CHƯƠNG 1 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÀI 1 KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. *Phương trình bậc nhất hai ẩn* x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c, \qquad (1)$$

trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

2. Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm. Trong mặt phẳng toạ độ, tập hợp các điểm có toạ độ $(x; y)$ thoả mãn phương trình bậc nhất hai ẩn (1) là một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là *đường thẳng* $ax + by = c$ và kí hiệu là Δ.

3. Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một *hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn*. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c'. \end{cases} \qquad (*)$$

Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*) nếu nó thoả mãn đồng thời cả hai phương trình của hệ (*).

4. Trên mặt phẳng toạ độ, gọi Δ là đường thẳng $ax + by = c$ và Δ' là đường thẳng $a'x + b'y = c'$. Khi đó, điểm chung (nếu có) của Δ và Δ' có toạ độ là nghiệm của hệ (*). Do đó:

– Nếu Δ cắt Δ' thì hệ (*) có nghiệm duy nhất;

– Nếu Δ song song với Δ' thì hệ (*) vô nghiệm (tức là không có nghiệm);

– Nếu Δ trùng với Δ' thì hệ (*) có vô số nghiệm.

Vậy mỗi hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ có 1 trong 3 khả năng sau về nghiệm: có một nghiệm duy nhất; vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành các em cần thành thạo các kĩ năng sau:

– Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn.

– Nhận biết nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

– Viết nghiệm và biểu diễn hình học tập hợp các nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

– Nhận biết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

– Nhận biết nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

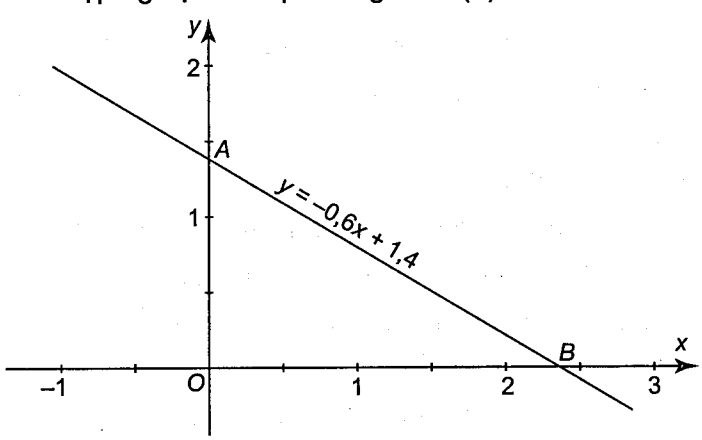
Ví dụ 1 Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $3x+5y=7$ (1); b) $0x+2y=-3$ (2); c) $3x+0y=11$ (3).

Giải. a) Ta viết (1) dưới dạng $y=-0,6x+1,4$.

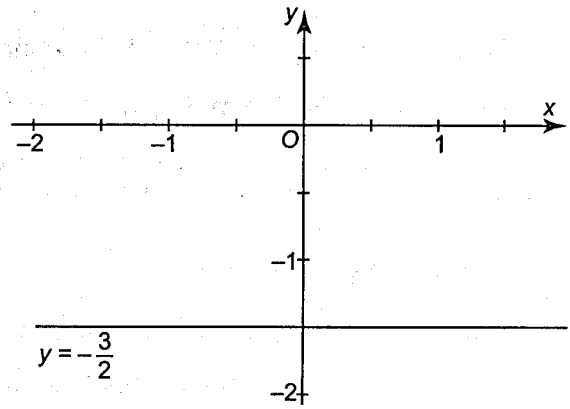
Khi đó, (1) có nghiệm tổng quát là: $(x;-0,6x+1,4)$ với $x\in\mathbb{R}$ tuỳ ý. Hơn nữa, mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng $d: 3x+5y=7$.

Ta có: $A(0;1,4)$ và $B\left(\frac{7}{3};0\right)$ là hai điểm nằm trên đường thẳng d nên ta có hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình (1) như sau:



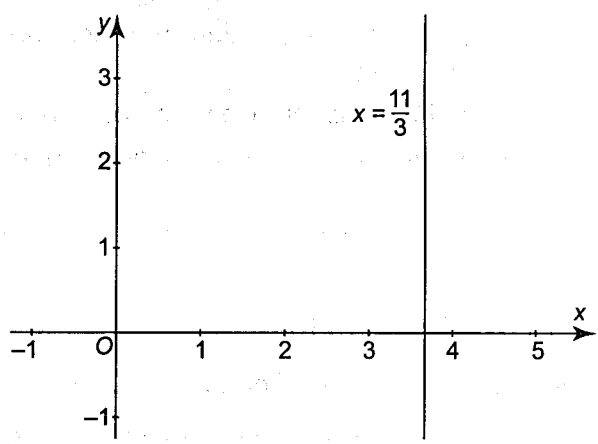
b) Ta viết (2) dưới dạng $y=-\frac{3}{2}$. Khi đó, phương trình (2) có nghiệm là $\left(x;-\frac{3}{2}\right)$ với $x\in\mathbb{R}$ tuỳ ý.

Ta có hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình (2) như hình bên.



c) Ta viết (3) dưới dạng $x=\frac{11}{3}$. Khi đó, phương trình (3) có nghiệm là $\left(\frac{11}{3};y\right)$ với $y\in\mathbb{R}$ tuỳ ý.

Ta có hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình (3) như hình bên.



Ví dụ 2 Trong các cặp số $(1;-1)$, $(0;2)$, $(-2;5)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}3x+2y=4\\x-y=-7\end{cases}$?

Giải

– Khi $x=1$ và $y=-1$ thì $3x+2y=3\cdot1+2\cdot(-1)=1\neq4$ nên $(1;-1)$ không là nghiệm của phương trình thứ nhất. Do đó, $(1;-1)$ không là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

– Khi $x=0$ và $y=2$ thì:

• $3x+2y=3\cdot0+2\cdot2=4$ nên (0; 2) là nghiệm của phương trình thứ nhất;

• $x-y=0-2=-2\neq-7$ nên (0; 2) không là nghiệm của phương trình thứ hai.

Vậy (0; 2) không là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

– Ta thấy khi $x=-2$ và $y=5$ thì:

• $3x+2y=3\cdot(-2)+2\cdot5=4$ nên $(-2;5)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất;

• $x - y = -2 - 5 = -7$ nên $(-2; 5)$ cũng là nghiệm của phương trình thứ hai.

Do đó $(-2; 5)$ là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Vậy trong các cặp số đã cho, cặp số $(-2; 5)$ là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Ví dụ 3 Một buổi chiếu phim có hai loại vé: vé người lớn giá 50 nghìn đồng và vé trẻ em giá 20 nghìn đồng. Biết rằng tổng số tiền bán vé thu được trong buổi đó là 2 triệu đồng.

a) Gọi x là số người lớn, y là số trẻ em xem phim trong buổi chiếu phim đó ($x, y \in \mathbb{N}$). Hãy lập phương trình bậc nhất hai ẩn đối với hai ẩn x và y.

b) Hãy chỉ ra một nghiệm $(x; y)$ với $x, y \in \mathbb{N}$ của phương trình lập ở câu a để tìm một phương án về số khán giả xem phim sao cho đạt doanh thu bán vé như trên.

Giải

Đổi: 2 triệu đồng = 2 000 (nghìn đồng).

a) Gọi x là số người lớn, y là số trẻ em đến buổi chiếu phim (x, y là số tự nhiên).

Theo đề bài, tổng số tiền bán vé thu được là 2 triệu đồng nên ta có phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là: $50x + 20y = 2\,000$.

b) Giả sử nghiệm của phương trình là $(x_0; y_0)$. Khi đó $(x_0; y_0)$ thoả mãn

$$50x_0 + 20y_0 = 2\,000.$$

Với $x_0 = 20$, ta có: $1000 + 20y_0 = 2\,000$ và do đó $y_0 = 50$.

Vậy với một phương án là số khán giả gồm 20 người lớn và 50 trẻ em, buổi chiếu phim đó sẽ đạt được doanh thu bán vé là 2 triệu đồng (Lưu ý là còn nhiều phương án khác nữa về số khán giả đảm bảo doanh thu này, chẳng hạn có 30 người lớn và 25 trẻ em).

BÀI TẬP

1.1. Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $4x - 2y = 6$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	–2	–1	0	1	2
y	?	?	?	?	?

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Biểu diễn y theo x. Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

1.2. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $3x-2y=5$; b) $0x+2y=4$; c) $2x+0y=-3$.

1.3. Cho phương trình bậc nhất hai ẩn $mx+y=-2$.

a) Xác định m để cặp số $(1;-2)$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

b) Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình với m tìm được ở câu a.

1.4. Bác Hương bán hàng tạp hoá và có (đủ nhiều) các tờ tiền lẻ loại 2 nghìn đồng và 5 nghìn đồng. Bác cần trả lại cho một người mua hàng 25 nghìn đồng.

a) Gọi x là số tờ tiền loại 2 nghìn đồng, y là số tờ tiền loại 5 nghìn đồng mà bác Hương cần trả lại cho khách (x, $y\in\mathbb{N}$). Hãy lập phương trình bậc nhất hai ẩn đối với x và y.

b) Hãy chỉ ra một nghiệm $(x;y)$ với x, $y\in\mathbb{N}$ của phương trình lập ở câu a để tìm một phương án trả lại tiền thừa cho khách giúp bác Hương.

1.5. Một đội công nhân cần phải lắp đường ống dẫn nước trên một đoạn phố thẳng dài 65 m. Có hai loại ống dài 3 m và 5 m. Hãy chỉ ra ít nhất hai phương án lắp ống để không cần phải cưa ống ra (coi rằng các mối nối là không đáng kể).

1.6. Cho các cặp số: $(-2;2),(1;1),(4;1),(8;-2)$ và hai phương trình:

$$x+3y=4; \quad (1)$$

$$2x-5y=-3. \quad (2)$$

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ gồm hai phương trình (1) và (2)?

c) Vẽ hai đường thẳng $d: x+3y=4$ và $d': 2x-5y=-3$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ để minh hoạ kết quả của câu b.

1.7. Tìm a và b để hai phương trình $ax-2y=1$ và $x+by=3$ nhận cặp số $(1;-2)$ làm nghiệm chung.

1.8. Bằng cách vẽ các đường thẳng thích hợp trên cùng một mặt phẳng toạ độ, hãy tìm nghiệm của mỗi hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases}2x=-4\\3x-y=5;\end{cases}$ b) $\begin{cases}x-2y=4\\2y=-3.\end{cases}$

BÀI 2 GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cách giải hệ hai phương trình bằng phương pháp thế

Bước 1. Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ chứa một ẩn.

Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.

2. Cách giải hệ hai phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bước 1. Đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương trình có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0).

Bước 2. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ chứa một ẩn.

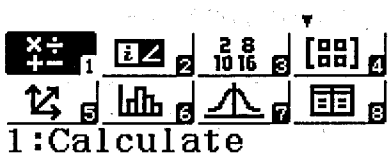
Bước 3. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

3. Cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bằng máy tính cầm tay

Ta sử dụng loại máy tính cầm tay (MTCT) có chức năng này (có phím **MODE/MENU**). Dưới đây là hướng dẫn cụ thể với máy Fx-580VNX.

Ta viết hệ phương trình cần giải dưới dạng: $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$. Chẳng hạn, để giải hệ $\begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$, ta viết nó dưới dạng $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$. Khi đó, ta có $a_1 = 2$, $b_1 = 1$, $c_1 = 4$, $a_2 = -2$, $b_2 = 1$, $c_2 = 0$. Lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1. Vào chức năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách bấm phím **MENU** rồi bấm phím **9** để chọn tính năng **Equation/Func.**



Bấm phím **1** để chọn **Simul Equation.**

```
Simul Equation
Number of
     Unknowns?
Select 2~4
```

Cuối cùng, bấm phím **2** để giải hệ hai phương trình bậc nhất

```
{ [■■■■]x + 0y = 0
{ 0x + 0y = 0
```

0

Bước 2. Ta nhập các hệ số a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 bằng cách bấm

[2] [=] [1] [=] [4] [=] [−] [2] [=] [1] [=] [0] [=]

```
{ 2x + 1y = 4
{- 2x + 1y = [■■■■]
```

0

Bước 3. Sau khi nhập xong, ta bấm phím [=], màn hình hiện $x = 1$; tiếp tục bấm [=], màn hình hiện $y = 2$. Ta hiểu nghiệm của hệ phương trình là $(1; 2)$.

Chú ý

– Muốn xoá số vừa mới nhập thì bấm phím [AC]; muốn thay đổi số đã nhập ở một vị trí nào đó thì di chuyển con trỏ đến vị trí đó rồi nhập số mới.

– Bấm phím ▲ hay ▼ để chuyển hiển thị các giá trị của x và y trong kết quả.

– Nếu máy báo **Infinite Solution** thì hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Nếu máy báo **No Solution** thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

(B) KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành, các em cần thành thạo các kĩ năng sau:

– Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.

– Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.

– Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.

Ví dụ 1 Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) $\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+3y=1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 4x+2y=8. \end{cases}$

Giải. a) Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $x=y+3$. Thế vào phương trình thứ hai của hệ, ta được $2(y+3)+3y=1$ hay $5y=-5$, suy ra $y=-1$. Do đó $x=-1+3=2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2;-1)$.

b) Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $y=5-2x$. Thế vào phương trình thứ hai, ta được $4x+2(5-2x)=8$ hay $0x+10=8$.

Do không có giá trị nào của x thoả mãn $0x+10=8$ nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Ví dụ 2 Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) $\begin{cases} -4x+3y=23 \\ 12x+5y=1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x+y=4 \\ -6x-3y=-12. \end{cases}$

Giải. a) Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3, ta được:

$$\begin{cases} -12x+9y=69 \\ 12x+5y=1. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được $14y=70$ hay $y=5$.

Thế $y=5$ vào phương trình thứ nhất của hệ phương trình đã cho ta có $-4x+3\cdot 5=23$ hay $x=-2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-2;5)$.

b) Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3, ta được hệ $\begin{cases} 6x+3y=12 \\ -6x-3y=-12. \end{cases}$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta có $0x+0y=0$. Hệ thức này luôn thoả mãn với các giá trị tuỳ ý của x và y.

Với giá trị tuỳ ý của x, giá trị của y được tính bằng hệ thức $2x+y=4$ hay $y=4-2x$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(x;4-2x)$ với $x\in\mathbb{R}$ tuỳ ý.

Ví dụ 3 Một khu du lịch sinh thái bán vé vào cửa với giá 80 nghìn đồng mỗi vé, người cao tuổi được giảm giá 20 nghìn đồng mỗi vé. Vào một ngày cuối tuần, khu du lịch đã bán được 525 vé và thu về 35,8 triệu đồng.

Gọi x là số vé bán được ở mức giá 80 nghìn đồng và y là số vé bán được ở mức giá chiết khấu là 60 nghìn đồng.

a) Hãy viết một hệ hai phương trình liên quan đến các biến x và y.

b) Giải hệ hai phương trình nhận được ở câu a để cho biết mỗi loại vé đã bán được bao nhiêu?

Giải. a) Tổng số vé đã bán là 525 vé nên ta có phương trình thứ nhất là

$$x + y = 525.$$

Mặt khác, tổng số tiền thu về là 35 triệu 800 nghìn đồng nên ta có phương trình thứ hai là: $80x + 60y = 35\,800$ hay $4x + 3y = 1\,790$.

Vậy ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 525 \\ 4x + 3y = 1\,790. \end{cases}$

b) Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $y = 525 - x$. Thế vào phương trình thứ hai trong hệ ta được $4x + 3(525 - x) = 1\,790$ hay $x = 215$. Thay $x = 215$ vào phương trình thứ nhất của hệ ta được $y = 525 - 215 = 310$.

Vậy khu du lịch đã bán được 215 vé giá 80 nghìn đồng và 310 vé giá 60 nghìn đồng.

BÀI TẬP

1.9. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ \frac{1}{2}x - y = 18; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 0,2x + 0,5y = 0,7 \\ 4x + 10y = 9; \end{cases}$ c) $\begin{cases} -2x + 3y = 1 \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}y = -\frac{1}{6}. \end{cases}$

1.10. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) $\begin{cases} 3x - 7y = -14 \\ 5x + 2y = 45; \end{cases}$ b) $\begin{cases} x - 0,5y = -3 \\ 2x - y = 6; \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ \frac{2}{3}x + y = 1. \end{cases}$

1.11. Sử dụng MTCT, tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} \sqrt{3}x + 3y = 1 \\ 2x - \sqrt{3}y = \sqrt{3}; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2,5x - 3,5y = 0,5 \\ -0,5x + 0,7y = 1; \end{cases}$ c) $\begin{cases} \frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 5 \\ 0,4x + y = 1. \end{cases}$

1.12. Tìm a và b để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $(4; 1)$ và $(-4; -3)$.

1.13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x + my = 5. \end{cases}$

a) Giải hệ với $m = 1$.

b) Chứng tỏ rằng hệ đã cho vô nghiệm khi $m = 6$.

1.14. Trong kinh tế học, đường IS là một phương trình bậc nhất biểu diễn tất cả các kết hợp thu nhập Y và lãi suất r để duy trì trạng thái cân bằng của thị trường hàng hoá trong nền kinh tế. Đường LM là một phương trình bậc nhất biểu diễn tất cả các kết hợp giữa thu nhập Y và lãi suất r duy trì trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ trong nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, giả sử mức thu nhập cân bằng Y (tính bằng triệu đô la) và lãi suất cân bằng r thoả mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} 0{,}06Y - 5\,000r = 240 \\ 0{,}06Y + 6\,000r = 900. \end{cases}$$

Tìm mức thu nhập và lãi suất cân bằng.

1.15. Phương trình cung và phương trình cầu của một loại thiết bị kĩ thuật số cá nhân mới là:

Phương trình cầu: $p = 150 - 0{,}00001x$;

Phương trình cung: $p = 60 + 0{,}00002x$;

trong đó p là giá mỗi đơn vị sản phẩm (tính bằng đô la) và x là số lượng đơn vị sản phẩm. Tìm *điểm cân bằng* của thị trường này, tức là điểm $(p; x)$ thoả mãn cả hai phương trình cung và cầu.

1.16. Thầy Nam dạy Toán đang thiết kế một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm hai loại câu hỏi, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi nhiều lựa chọn. Bài kiểm tra sẽ được tính trên thang điểm 100, trong đó mỗi câu hỏi đúng/sai có giá trị 2 điểm và mỗi câu hỏi nhiều lựa chọn có giá trị 4 điểm. Thầy Nam muốn số câu hỏi nhiều lựa chọn gấp đôi số câu hỏi đúng/sai.

a) Gọi số câu hỏi đúng/sai là x, số câu hỏi nhiều lựa chọn là y (x, $y \in \mathbb{N}^*$). Viết hệ hai phương trình biểu thị số lượng của từng loại câu hỏi.

b) Giải hệ phương trình trong câu a để biết số lượng câu hỏi mỗi loại trong bài kiểm tra là bao nhiêu.

BÀI 3 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Bước 1. Lập hệ phương trình:

– Chọn ẩn số (thường chọn hai ẩn số) và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số;

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

– Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải hệ phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn, nghiệm nào không thoả mãn điều kiện của ẩn và kết luận.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Trong thực hành, các em cần thành thạo các kĩ năng sau: Giải được các bài toán không quá phức tạp bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, trong đó:

– Chọn được ẩn số và đặt được điều kiện thích hợp cho ẩn số.

– Lập được hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng gồm đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

– Giải được hệ phương trình đã lập và kết luận được nghiệm thoả mãn điều kiện của ẩn.

Ví dụ 1 Trong một thí nghiệm, Bình muốn pha để được 37 ml dung dịch HCl nồng độ 12%. Trong phòng thí nghiệm chỉ có sẵn dung dịch HCl nồng độ 8% và dung dịch HCl nồng độ 15%. Hỏi Bình cần sử dụng bao nhiêu mililít mỗi loại dung dịch để có được dung dịch mong muốn? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Giải

Gọi x và y lần lượt là số mililít dung dịch HCl nồng độ 8% và 15% cần sử dụng để tạo thành 37 ml dung dịch HCl nồng độ 12%. Điều kiện: $x > 0$, $y > 0$.

Vì Bình muốn pha 37 ml dung dịch HCl nồng độ 12% nên ta có phương trình: $x + y = 37$.

Mặt khác, Bình muốn pha dung dịch HCl có nồng độ 12% từ các dung dịch HCl 8% và 15% nên ta có phương trình:

$8\%x + 15\%y = 12\% \cdot 37$ hay $0,08x + 0,15y = 4,44$.

Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 37 \\ 0,08x + 0,15y = 4,44. \end{cases}$ (1)

Nhân hai vế của phương trình đầu tiên của hệ với $0,08$ ta được

$$\begin{cases} 0,08x + 0,08y = 2,96 \\ 0,08x + 0,15y = 4,44. \end{cases} \quad (2)$$

Trừ từng vế hai phương trình của hệ (2) ta được $0,07y = 1,48$ hay $y = \frac{148}{7} \approx 21,1$. Thay $y = \frac{148}{7}$ vào phương trình thứ nhất của hệ ban đầu ta được $x = \frac{111}{7} \approx 15,9$.

Các giá trị tìm được này thoả mãn các điều kiện của ẩn.

Vậy bạn Bình cần sử dụng khoảng 15,9 ml dung dịch HCl nồng độ 8% và 21,1 ml dung dịch HCl nồng độ 15% để pha chế 37 ml dung dịch HCl nồng độ 12%.

Ví dụ 2 Một công ty sản xuất đĩa CD có giá sản xuất là 15 nghìn đồng cho một đĩa CD. Công ty có chi phí cố định hằng tháng là 120 triệu đồng (là chi phí mà công ty phải thanh toán định kì hằng tháng, dù không sản xuất gì). Nếu mỗi đĩa CD có thể bán với giá 30 nghìn đồng thì mỗi tháng phải bán được bao nhiêu đĩa CD để hoà vốn?

Để trả lời câu hỏi này, hãy lần lượt thực hiện các yêu cầu sau:

a) Xác định công thức tính tổng chi phí C khi công ty sản xuất x chiếc đĩa CD trong tháng.

b) Xác định công thức tính doanh thu R khi công ty bán được x chiếc đĩa CD.

Từ đó, sử dụng hai công thức đã lập để xác định *điểm hoà vốn* trong sản xuất, tức là mức sản xuất và bán được để tổng chi phí sản xuất bằng với doanh thu.

Giải. Đổi: 120 triệu đồng = 120 000 nghìn đồng.

a) Giá đơn vị của việc sản xuất x đĩa CD để bán là $15x$ nghìn đồng. Mặt khác, chi phí cố định mà công ty đó phải thanh toán là 120 000 nghìn đồng. Do đó, công thức tính tổng chi phí sản xuất x đĩa CD trong tháng của công ty là

$$C = 120\,000 + 15x \text{ (nghìn đồng).}$$

b) Công thức tính doanh thu khi bán được x đĩa CD, mỗi đĩa giá 30 nghìn đồng là $R = 30x$ (nghìn đồng).

Công ty sẽ hoà vốn nếu $C = R$, do đó ta có hệ phương trình xác định điểm hoà vốn là

$$\begin{cases} C = 120\,000 + 15x \\ C = 30x. \end{cases} \quad (1)$$

Thay $C = 30x$ vào phương trình thứ nhất của hệ ta được

$$30x = 120\,000 + 15x \text{ hay } x = 8\,000.$$

Ta thấy $x = 8\,000$ thoả mãn điều kiện của ẩn.

Khi đó, doanh thu $R = 30 \cdot 8\,000 = 240\,000$ nghìn đồng, tức là 240 triệu đồng.

Vậy công ty sẽ hoà vốn nếu bán được 8 000 đĩa CD và khi đó tổng doanh thu là 240 triệu đồng.

BÀI TẬP

1.17. Vào năm 2005, có tổng cộng 55 lần phóng vệ tinh thương mại và phi thương mại trên toàn thế giới. Ngoài ra, số lần phóng vệ tinh phi thương mại nhiều hơn 1 lần so với hai lần số lần phóng vệ tinh thương mại. Tính số lần phóng vệ tinh thương mại và phi thương mại trong năm 2005.

1.18. Một ca nô đi ngược dòng sông một quãng đường 6 km thì hết $\frac{3}{2}$ giờ. Mặt khác, ca nô đó chỉ mất 45 phút để đi xuôi dòng sông một quãng đường tương tự. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc của dòng nước.

1.19. Để pha chế 1 000 lít cồn nồng độ 16%, người ta trộn lẫn dung dịch cồn nồng độ 10% và dung dịch cồn nồng độ 70%. Tính số lít mỗi dung dịch cồn nồng độ 10% và nồng độ 70% cần dùng.

1.20. Chị Hương tập thể dục vào mỗi buổi sáng trong vòng 40 phút. Chị ấy kết hợp giữa thể dục nhịp điệu giúp đốt cháy khoảng 11 calo mỗi phút và giãn cơ giúp đốt cháy khoảng 4 calo mỗi phút. Mục tiêu của chị là đốt cháy 335 calo trong mỗi buổi tập sáng của mình.

a) Viết hệ phương trình biểu thị thời gian chị dành cho mỗi hoạt động tập.

b) Từ hệ phương trình lập được ở câu a, tính thời gian chị nên dành cho mỗi hoạt động tập để đạt được mục tiêu của mình.

1.21. Chi phí để anh Hưng và ban nhạc của anh thu âm đĩa CD đầu tiên là 30 triệu đồng và mỗi đĩa CD sẽ có giá 8 nghìn đồng để sản xuất. Nếu ban nhạc bán đĩa CD của mình với giá 20 nghìn đồng mỗi đĩa thì phải bán bao nhiêu đĩa để hoà vốn (tức là doanh thu bằng với chi phí thu âm và sản xuất)?

1.22. Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ, còn Linh chi 157 500 đồng để mua 10 cuốn sách cũ và 3 cuốn sách mới. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

1.23. Chuyến bay thẳng của hãng hàng không Delta Air Lines (một hãng hàng không của Mỹ) trên chặng Atlanta - Paris dài 4 000 dặm, mất khoảng 8 giờ để đi từ Atlanta đến Paris (đi về phía đông) và mất 10 giờ để đi từ Paris đến Atlanta (đi về phía tây). Mặc dù máy bay có vận tốc riêng (tức là vận tốc so với không khí) không đổi, nhưng có gió ngược khi di chuyển về phía tây và gió thuận khi di chuyển về phía đông nên vận tốc của máy bay so với mặt đất là khác nhau tuỳ vào hướng di chuyển của máy bay. Tính vận tốc riêng của máy bay và vận tốc gió.

1.24. Hùng dự định chạy 4 km trong tuần tập luyện đầu tiên và tăng quãng đường chạy thêm 1 km mỗi tuần. Trong khi đó, Huy lại dự định sẽ bắt đầu chạy 1 km trong tuần đầu tiên và sau đó tăng thêm 2 km mỗi tuần. Hỏi ở tuần thứ bao nhiêu thì hai người có tổng quãng đường chạy là bằng nhau và quãng đường đó là bao nhiêu kilômét?

ÔN TẬP CHƯƠNG I

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x-z=-1. \end{cases}$

B. $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 0x+0y=1. \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 0x-y=-1. \end{cases}$

D. $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+y^2=1. \end{cases}$

2. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x+3y=-1 \\ 2x-y=7 \end{cases}$ là

A. $(-1; 1)$.

B. $(3; -1)$.

C. $\left(\frac{1}{2}; -1\right)$.

D. $(2; -3)$.

3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $M(1;2)$, $N(2;3)$, $P(-1;-1)$, $Q(5;8)$. Đường thẳng $3x-2y=-1$ đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?

A. M và N. B. M và P. C. P và Q. D. N và P.

4. Giá trị của a và b để đường thẳng $y=ax+b$ đi qua hai điểm $(1;-1)$ và $(-1;5)$ là

A. $a=1,\ b=-2$. B. $a=-5,\ b=1$. C. $a=-3,\ b=2$. D. $a=-1,\ b=0$.

5. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất?

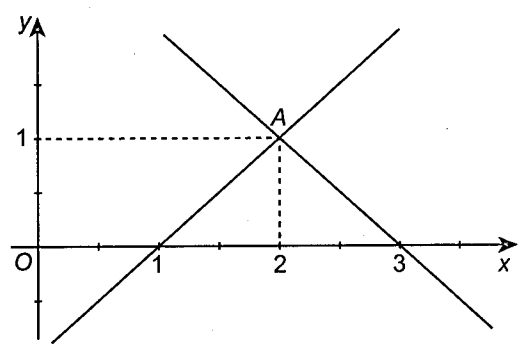
A. $\begin{cases} x-2y=3 \\ 2x-4y=5. \end{cases}$ B. $\begin{cases} x-2y=3 \\ -2x+4y=-6. \end{cases}$

C. $\begin{cases} x-2y=3 \\ 2x+4y=5. \end{cases}$ D. $\begin{cases} x-2y=3 \\ -x+2y=-2. \end{cases}$

6. Hình bên dưới minh hoạ tập nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x-y=1 \\ x-y=3. \end{cases}$ B. $\begin{cases} x-y=1 \\ x+y=3. \end{cases}$

C. $\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=3. \end{cases}$ D. $\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=3. \end{cases}$



7. Hệ phương trình $\begin{cases} 3x-ay=b \\ ax+by=3 \end{cases}$ có nghiệm là $(2;-3)$ khi

A. $a=3,\ b=3$. B. $a=3,\ b=-3$.

C. $a=-3,\ b=3$. D. $a=-3,\ b=-3$.

8. Hệ phương trình $\begin{cases} x+my=1 \\ -mx-y=-1 \end{cases}$ có vô số nghiệm trong trường hợp nào sau đây?

A. $m=1$. B. $m=-1$.

C. $m=2$. D. $m=-2$.

B BÀI TẬP

1.25. Hai nghiệm của phương trình $ax + by = 1$ là $(3; -1)$ và $(-4; -2)$. Tìm a và b.

1.26. Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 0,4x + 0,3y = 1,1 \\ -0,5x + 0,2y = 1,5; \end{cases}$ b) $\begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}y = 1 \\ -4x + 6y = 3; \end{cases}$ c) $\begin{cases} 0,2x - 0,3y = 0,6 \\ -\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y = -1. \end{cases}$

1.27. Cho hệ phương trình $\begin{cases} mx + 9y = m + 3 \\ x + my = 2. \end{cases}$

Giải hệ phương trình đã cho trong mỗi trường hợp sau:

a) $m = 1$; b) $m = -3$; c) $m = 3$.

1.28. Tìm a để ba đường thẳng sau đồng quy:

$$d_1 : x - y = 1; \quad d_2 : x + y = 3; \quad d_3 : 2x + ay = 1.$$

1.29. Điểm mà tại đó chi phí sản xuất của công ty bằng doanh thu của nó được gọi là *điểm hoà vốn*. Dưới đây, C thể hiện chi phí sản xuất (tính bằng đô la) của x đơn vị sản phẩm và R thể hiện doanh thu (tính bằng đô la) từ việc bán x đơn vị sản phẩm. Tìm số lượng sản phẩm cần sản xuất và bán để hoà vốn, nghĩa là tìm giá trị của x để $C = R$ với

$$\begin{cases} C = 15x + 12\,000 \\ R = 18x - 6\,000. \end{cases}$$

Tính doanh thu của công ty khi đó.

1.30. Một buổi biểu diễn ca nhạc bán được 1 500 vé. Mỗi vé loại I có giá 250 nghìn đồng và mỗi vé loại II có giá 150 nghìn đồng. Tổng số tiền bán vé thu được là 285 triệu đồng. Hỏi mỗi loại vé đã bán được bao nhiêu vé?

1.31. Một khẩu phần súp cà chua chứa 100 calo và 18 gam carbohydrate. Một lát bánh mì nguyên hạt chứa 70 calo và 13 gam carbohydrate. Cần bao nhiêu khẩu phần mỗi loại để có được 230 calo và 42 gam carbohydrate?

1.32. Một loại xe ô tô có mức tiêu hao nhiên liệu là 8,1 lít/100 km khi lái xe trong thành phố và 4,8 lít/100 km khi lái xe trên đường cao tốc. Vào một ngày Chủ nhật, chiếc xe đi tổng quãng đường trong thành phố và trên đường cao tốc là 165 km và tiêu thụ hết 8,415 lít xăng. Tính độ dài quãng đường xe ô tô đi trong thành phố và trên đường cao tốc vào ngày Chủ nhật đó.